

1. 압정으로 이어 붙이기 2.7점 · 도형 > 도형의 구성·공유

그림처럼 같은 크기의 정사각형 종이 4장을 빈틈없이 붙였습니다. 종이마다 네 꼭짓점에 압정을 꽃되, 여러 종이 만나면 꼭짓점에서는 압정 하나를 함께 씁니다. 필요한 압정은 모두 몇 개입니까?

정답 9개

가로로 3줄, 세로로 3줄의 꼭짓점이 있으므로 압정은 $3 \times 3 = 9$ 개입니다.

2. 같은 전체 길이 2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

같은 길이의 두 도로에 같은 길이의 실제 자동차가 놓였습니다. 위에는 자동차 4대와 빈 거리의 합 14m, 아래에는 자동차 3대와 빈 거리의 합 22m가 있습니다. 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 8m

양쪽에서 자동차 3대씩을 지우면 위에는 자동차 1대와 14m, 아래에는 22m가 남습니다. 따라서 자동차 한 대는 $22 - 14 = 8$ m입니다.

3. 겹저울 2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

두 저울은 모두 수평입니다. 같은 물건의 무게는 같습니다. 공 한 개의 무게는 몇 kg입니까?

정답 6kg

위 저울에서 아래 저울의 공 1개와 상자 1개를 빼면 공 1개의 무게는 $15 - 9 = 6$ kg입니다.

4. 겹친 두 모임의 가장 작은 수 2.7점 · 경우의 수 > 포함과 배제

한 반에는 학생이 16명 있습니다. 남학생은 9명이고 안경을 쓴 학생은 10명입니다. 안경을 쓴 남학생은 적어도 몇 명입니까?

정답 3명

여학생은 7명뿐입니다. 안경을 쓴 10명 중 7명이 모두 여학생이어도 나머지 3명은 남학생이므로 적어도 3명입니다.

5. 거울시계 2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

거울에 비친 시계가 그림처럼 9시 40분을 가리킵니다. 실제 시각은 몇 시 몇 분입니까?

정답 2시 20분

거울에 보이는 시각에서 12시까지 남은 시간이 실제 시각입니다. 9시 40분에서 12시까지지는 2시간 20분입니다.

6. 날짜 이동 2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일

어느 달의 10일이 화요일이었습니다. 같은 달의 29일은 무슨 요일입니까?

정답 일요일

29일은 10일에서 19일 뒤입니다. 14일 뒤에는 다시 화요일이고, 거기서 5일 뒤는 일요일입니다.

7. 별의 개수 2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에 있는 별은 모두 몇 개입니까?

정답 80개

위아래 줄을 짝지으면 $6+6, 7+7, 8+8, 9+9, 10+10$ 이므로 모두 80개입니다.

8. 선 따라가기 2.7점 · 도형 > 선과 위치

위쪽 손잡이에서 시작해 같은 목줄을 따라가세요. 선이 짧게 끊겨 보이는 곳에서는 그 선이 다른 목줄의 아래로 곧게 이어집니다. 위쪽 손잡이는 어느 강아지와 이어져 있습니까?

정답 아래쪽 강아지

위쪽 손잡이에서 출발해 교차점마다 끊긴 선을 같은 방향으로 이어 따라가면 아래쪽 강아지에 닿습니다.

9. 도막 수 역산 2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·자르기

겹W자 모양의 실을 그림과 같은 방법으로 자르면 한 번에 서로 다른 6부분이 잘립니다. 그림의 가로선은 자르는 높이의 한 예입니다. 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 잘라 43도막을 만들려면 몇 번 잘라야 합니까?

정답 7번

한 번 자를 때 6곳이 잘려 도막이 6개 늘어납니다. $6 \times 7 + 1 = 43$ 이므로 7번입니다.

10. 섬 밖의 개구리 2.7점 · 도형 > 연결과 영역

그림의 구불구불한 검은 선은 섬과 바다의 경계이며, 선의 양 끝은 네모 테두리에 이어져 있습니다. 야자수가 있는 쪽을 섬이라고 할 때, 바다 쪽에 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 7마리

검은 경계의 한쪽을 색칠하며 네모 테두리까지 이어 보면 두 영역이 나뉩니다. 야자수가 없는 바다 쪽에 있는 개구리를 세면 7마리입니다.

11. 부분순서의 가짓수2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

둘 A는 B와 D보다 먼저, B는 C보다 먼저, D는 E보다 먼저 떨어졌습니다. 이 밖의 순서는 알 수 없습니다. 가능한 낙하 순서는 모두 몇 가지입니까?

정답 6가지

A-B-C-D-E, A-B-D-C-E, A-B-D-E-C, A-D-B-C-E, A-D-B-E-C, A-D-E-B-C의 6가지입니다.

12. 조건을 만족하는 수의 합2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지

10 이상 30 이하 자연수 중 4로 나눈 나머지가 1이고, 6으로 나눈 나머지가 3보다 크며, 5로 나누어떨어지지 않는 수의 합을 구하세요.

정답 46

13, 17, 21, 25, 29를 차례로 확인하면 17과 29가 남습니다. 합은 46입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 교실별 합3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

햇님반과 달님반 학생을 합하면 45명, 달님반과 별님반을 합하면 49명, 별님반과 햇님반을 합하면 52명입니다. 세 반의 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 73명

세 수를 모두 더한 146명에는 각 반 학생이 두 번씩 들어 있습니다. $146 \div 2 = 73$ 명입니다.

14. 덧셈 복면산3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 수의 맨 앞에는 0이 들어가지 않습니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더한 값을 구하세요.

정답 14

일의 자리의 삼각형은 7입니다. 받아올림 1을 생각하면 사각형은 6, 원은 1이므로 합은 $7+6+1=14$ 입니다.

15. 과거·미래 나이3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산

5년 뒤 형과 동생의 나이를 합하면 44살입니다. 5년 전에는 형의 나이가 동생 나이의 두 배였습니다. 형은 지금 몇 살입니까?

정답 21살

5년 전 두 사람의 나이 합은 24살입니다. 그때 형 16살, 동생 8살이므로 형은 지금 21살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치3.4점 · 경우의 수 > 순서 추리

민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 의자에 한 명씩 앉습니다.

① 준호는 민서의 바로 오른쪽에 앉습니다.

② 지우는 양 끝에 앉지 않습니다.

③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽에 앉습니다.

④ 하준은 민서보다 오른쪽에 앉습니다.

왼쪽부터 앉은 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 앉습니다.

17. 크고 작은 삼각형3.4점 · 도형 > 도형의 개수

그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 삼각형은 모두 몇 개입니까?

정답 13개

가장 작은 삼각형 9개, 작은 삼각형 4개로 만든 삼각형 3개, 전체 큰 삼각형 1개이므로 모두 13개입니다.

18. 같은 요일 날짜의 합3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일

31일까지 있는 어느 달에서 금요일에 해당하는 날짜를 모두 더했더니 80이었습니다. 이 달의 1일은 무슨 요일입니까?

정답 목요일

금요일은 2, 9, 16, 23, 30일입니다. 따라서 1일은 목요일입니다.

19. 범위와 짝수 조건3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 7은 각 2장 있습니다. 네 장을 골라 3000보다 크고 8000보다 작은 짝수를 만들 때 가능한 수는 몇 개입니까?

정답 44개

천의 자리별로 세면 3으로 시작 11개, 4로 시작 14개, 7로 시작 19개이므로 모두 44개입니다.

20. 큰 위치의 반복문자3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

‘가나다’, ‘나다가’, ‘다가나’를 각 줄에서 계속 반복합니다. 2026번째 열의 글자를 위에서 아래 순서로 쓰세요.

정답 가나다

2026번째는 각 반복마디의 첫째 위치이므로 위에서부터 가, 나, 다입니다.

21. 처음 상태 역산

3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기

그림은 싸움의 한 장면이며 머리 수는 글의 조건에 따릅니다. 머리를 한 번에 하나씩 자르고 매 4번째로 자른 직후 머리 2개가 다시 생깁니다. 되살아나는 것까지 모두 끝난 뒤, 26번째로 자르고 처음 머리가 0개가 되었다면 처음 머리는 몇 개였습니까?

정답 14개

26번 자르는 동안 4번째마다 6번, 모두 12개가 생기므로 처음 머리는 $26 - 12 = 14$ 개입니다.

22. 두 종류 배분 역산

3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

딸기맛 32개와 포도맛 28개를 30명에게 2개씩 모두 나눕니다. 포도맛만 2개 받은 학생이 11명일 때 같은 맛 2개를 받은 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 24명

혼합은 6명이고 딸기맛만 받은 학생은 13명입니다. $11 + 13 = 24$ 명입니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

23. 계단형 정사각형

4.2점 · 도형 > 도형의 개수

한 칸이 정사각형인 계단 모양입니다. 그림 안에 있는 크고 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 60개

한 칸짜리 30개, 한 변이 2칸인 것 18개, 3칸인 것 9개, 4칸인 것 3개이므로 모두 60개입니다.

24. 크고 작은 직사각형

4.2점 · 도형 > 도형의 개수

가로 4칸, 세로 3칸인 격자에서 찾을 수 있는 직사각형은 모두 몇 개입니까? 정사각형도 직사각형에 포함합니다.

정답 60개

높이 1칸인 직사각형 30개, 2칸인 것 20개, 3칸인 것 10개이므로 모두 60개입니다.

25. 반복 덧셈 복면산

4.2점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 같은 네 자리 수를 네 번 더했더니 숫자의 순서가 거꾸로 된 수가 되었습니다. 처음의 네 자리 수를 구하세요.

정답 2178

맨 앞 삼각형부터 차례로 2, 1, 7, 8이 들어갑니다. 2178을 네 번 더하면 8712입니다.

26. 붙어 앉는 경우의 수

4.2점 · 경우의 수 > 자리 앉기

의자 5개에 지우, 민서, 준호, 서연, 하준이 한 명씩 앉습니다. 지우는 가운데 의자에 앉고, 민서와 준호는 반드시 서로 붙어 앉습니다. 앉는 방법은 모두 몇 가지입니까?

정답 8가지

민서와 준호의 자리 쪽 2가지, 두 사람 순서 2가지, 남은 두 사람 순서 2가지이므로 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지입니다.

27. 세 사람의 과거 나이

4.2점 · 식의 계산 > 나이 계산

세 형제의 지금 나이를 모두 더하면 42살입니다. 둘째는 막내보다 3살 많습니다. 5년 전에는 첫째의 나이가 막내 나이의 두 배였습니다. 첫째는 지금 몇 살입니까?

정답 17살

5년 전 합은 27살입니다. 둘째와 막내의 3살 차를 빼면 네 몫이 24살이므로 한 몫은 6살입니다. 첫째는 그때 12살, 지금 17살입니다.

28. 겹쳐올 세 식

4.2점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

세 저울은 모두 수평입니다. 같은 과일의 무게는 같습니다.

- ① 사과 2개와 배 1개는 17kg입니다.
- ② 사과 1개와 배 2개는 16kg입니다.
- ③ 배 1개와 바나나 1개는 10kg입니다.

사과 1개와 바나나 1개의 무게를 더하면 몇 kg입니까?

정답 11kg

배는 5kg, 사과는 6kg, 바나나는 5kg이므로 합은 11kg입니다.

29. 큰 육각 별집

4.2점 · 도형 > 성냥개비 퍼즐

정육각형을 그림처럼 바깥으로 한 겹씩 붙입니다. 8번째 그림은 큰 육각형의 한 변을 따라 작은 정육각형이 8개 있습니다. 필요한 성냥개비는 모두 몇 개입니까?

정답 552개

첫 그림의 6개에서 시작하여 세 겹에 필요한 24, 42, 60, 78, 96, 114, 132개를 차례로 더하면 552개입니다.

30. 회전한 시점의 미로

4.2점 · 도형 > 공간지각

지우는 미로에서 열쇠를 찾습니다. 그림 1은 위에서 본 미로이고 그림 2는 지금 있는 칸에서 동쪽을 바라본 세 칸 통로입니다. 세 칸 앞 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)

정답 D6

모든 칸과 방향을 대조하면 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D6$ 한 곳뿐이므로 열쇠는 D6입니다.